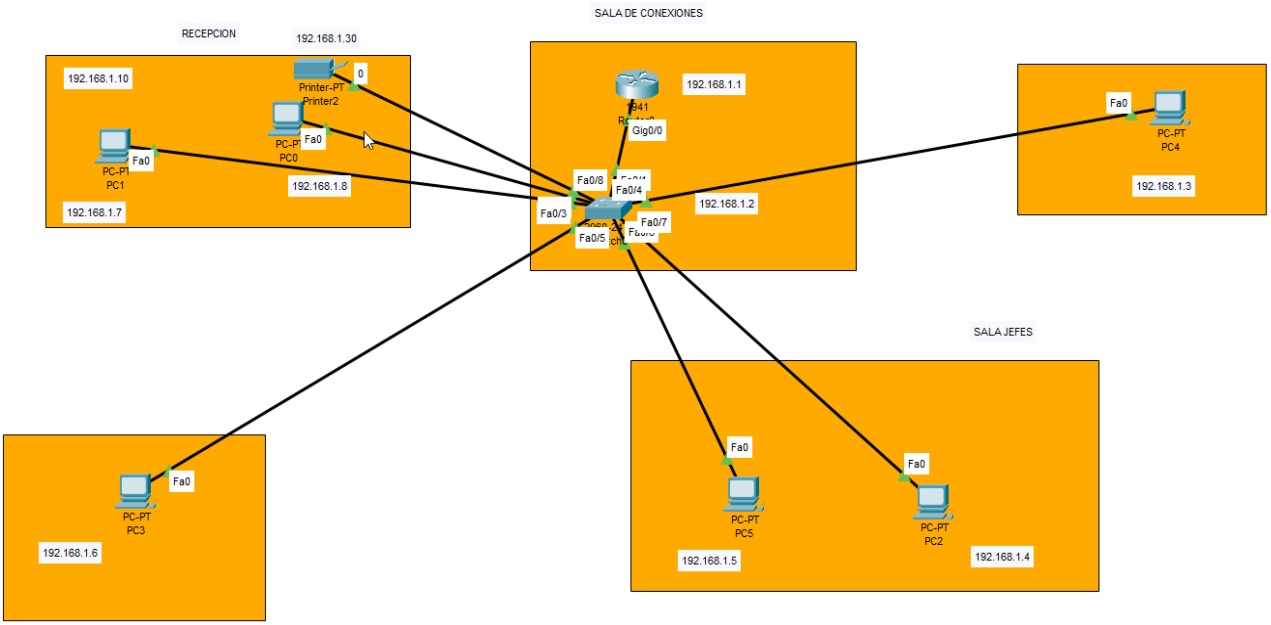
Redes locales

1. Analisis de necesidades de red

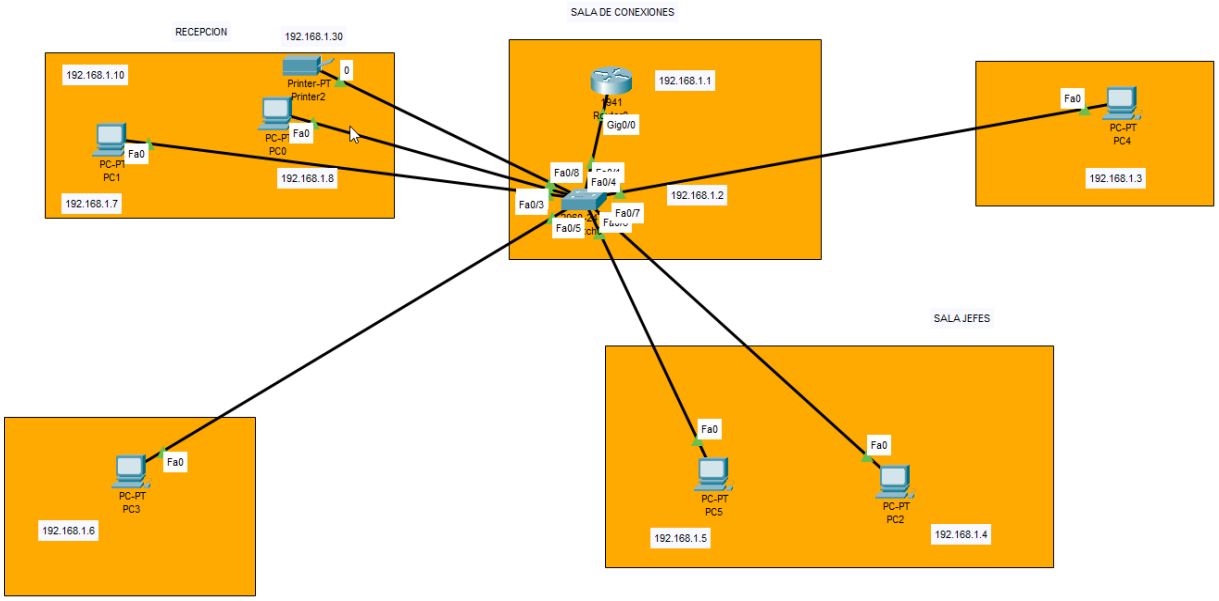
Los equipos equipos informáticos que tiene esta empresa son un router, un switch, tres pcs, una impresora, tres teclados, tres ratones, tres pantallas. En este caso todos los equipos informáticos necesitan acceso a internet porque los ordenadores se utilizaran para trabajar y para ellos se necesita acceso a internet.
La impresora solo la utilizaría la secretaria que es la que se encarga de imprimir todo si un socio querría imprimir algo se lo pasaría a la secretaria y ella lo imprimiría

2. Diseño de la red



Esta seria la distribución de la empresa habrá unas sala de conexiones que hay estará el switch y el router, luego la otra sala donde estarán trabajando dos personas para pedir material, también estaría la recepción donde estaría una persona encargada de atender a los clientes o fotocopiar documentos, y luego los otros dos ordenadores estarían por la tienda por si algún cliente tiene alguna duda de lo expuesto miraría en esos ordenadores para ver si el material que quiere no hay y ver si lo tenemos en el almacén

3. Plan de direccionamiento IP



Estas serian las ips el router tendría la ip 192.168.1.1 y el switch 192.168.1.2, luego los pcs tendrían la ip de 192.168.1.3 a 192.168.1.8

ip	pc
192.168.1.8	pc0
192.168.1.7	pc1
192.168.1.4	pc2
192.168.1.6	pc3
192.168.1.3	pc4
192.168.1.5	pc5

La mascara de todos los equipos seria 255.255.255.0
La impresora tendría la ip 192.168.1.30 y la misma mascara

4.Servicios básicos

La impresora estaría conectada a la red entonces en esta caso los demás ordenadores podrían utilizarla para imprimir sus documentos.
El acceso a internet como tenemos un router conectado a la red los equipos podrán navegar por internet.
Pondríamos la autentificación en los ordenadores de la recepción y en los del despacho de los jefes para así que solo puedan acceder los que tienen usuario y contraseña

Ahora tendras que poner el NAT para que de wifi a toda la red
lo primero que tienes que hacer es poner la interfaz interna LAN

```
Router(config)#interface fa0/1
%Invalid interface type and number
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

marca de agua alvaro arroyo

Luego pondras la interfaz externa WAN

```
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

marca de agua alvaro arroyo

Despues creo un ACL con mi rango de pcs

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

marca de agua alvaro arroyo

Y ahora activas el NAT para que de wifi y ya lo habras configurado y dado wifi

```
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gi0/0 overload
```

marca de agua alvaro arroyo

5. Explicación de funcionamiento

Lo primero que vas a configurar es el router que pondrás la ip 192.168.1.1

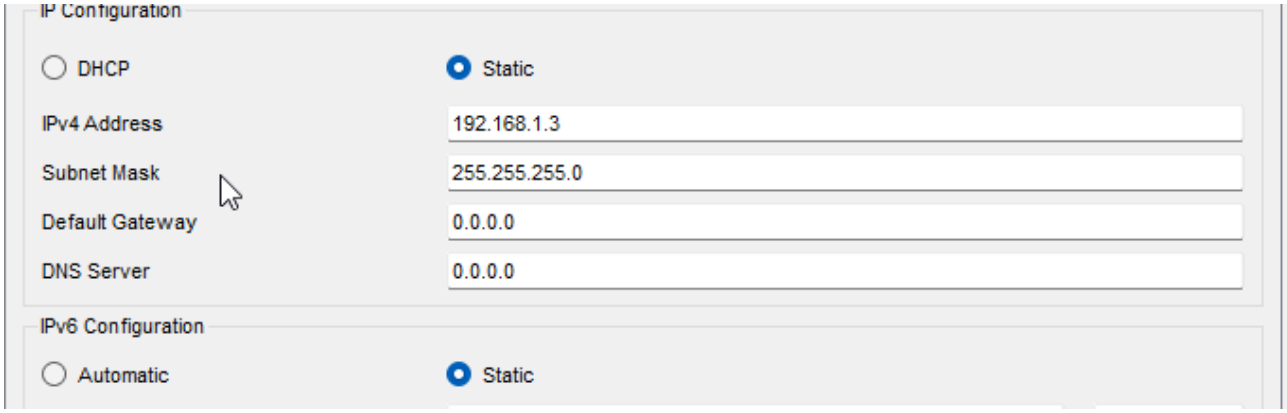
```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

marca de agua alvaro arroyo

Luego habrá que configurar el switch que lo harás por vlan y le pondrás la ip 192.168.1.2 y la mascara 255.255.255.0

```
Switch(config-if)#interface vlan1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
```

Ahora los pcs le pondrás las ip que tendrás que ir a ip configuration y poner la ip de cada pc



DHCP | Static

IPv4 Address: 192.168.1.4

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

IP Configuration

DHCP | Static

IPv4 Address: 192.168.1.5

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IP Configuration

DHCP | Static

IPv4 Address: 192.168.1.6

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

IP Configuration

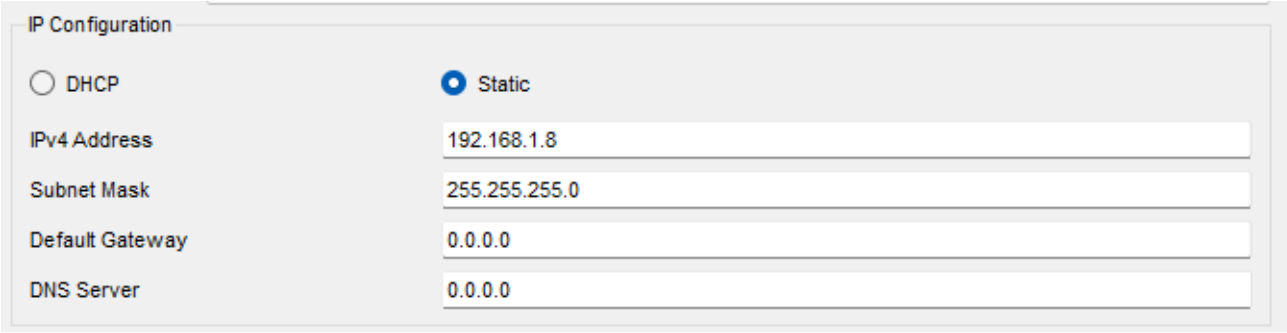
DHCP | Static

IPv4 Address: 192.168.1.7

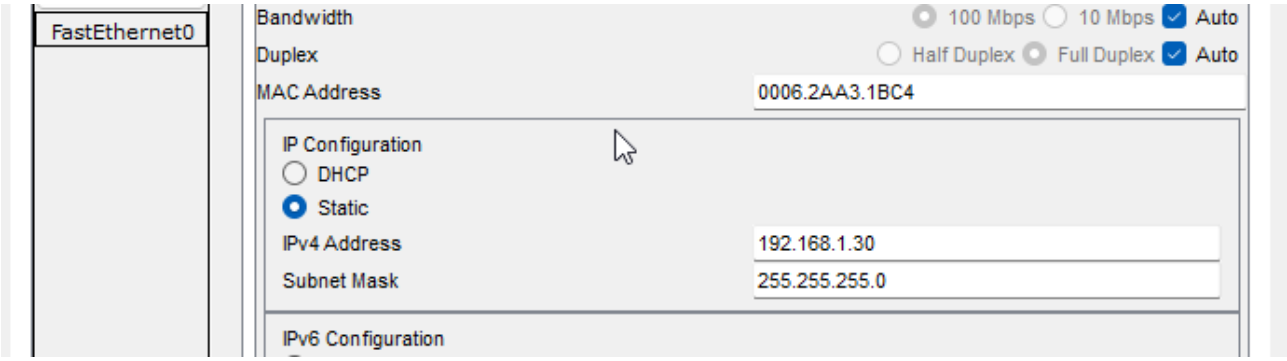
Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

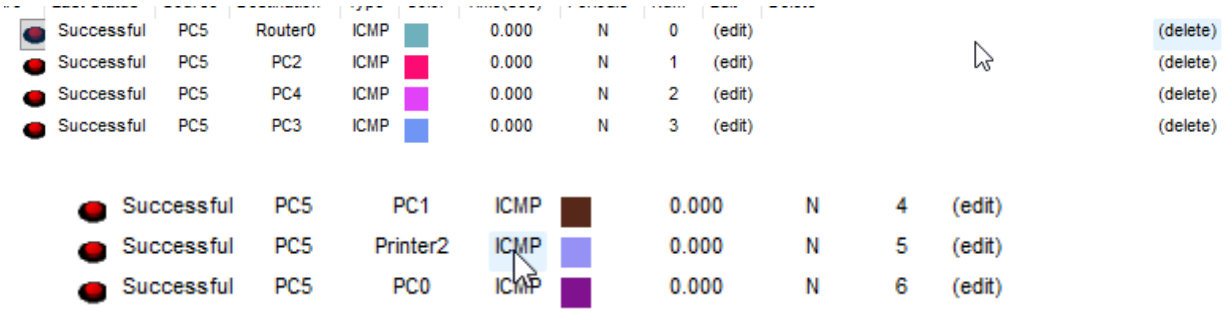
DNS Server: 0.0.0.0



Falta la impresora que le pondrás la ip 192.168.1.30 y mascara 255.255.255.0



Se hace ping entre todos los pcs y el router para ver si hace ping y comprobar la conectividad y se ve que hace ping entre todos los pcs y el router



Este es el ping del pc5 al pc3

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.6

Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

marca de agua alvaro arroyo
```

Este es el ping del pc3 al pc1

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.7

Pinging 192.168.1.7 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>

marca de agua alvaro arroyo
```

Este es el ping del pc0 al pc4

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

marca de agua alvaro arroyo
```

Este es el ping del pc2 al pc5

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

marca de agua alvaro arroyo

Este es el ping del pc2 al router

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

marca de agua alvaro arroyo

Este es el ping del pc5 al switch

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

marca de agua alvaro arroyo

Y este es el ping del pc5 a la impresora

```
C:\>ping 192.168.1.30

Pinging 192.168.1.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
```

marca de agua alvaro arroyo

Los equipos se comunican bastante sencillo a través del switch que conecta todos los dispositivos dentro de la red. Cada equipo tiene una ip única así permite identificarlos, cuando un equipo quiere enviar información al otro el switch hace que vayan los datos al equipo correspondiente, si la comunicación es por internet los datos se envían al router que actúa como puerta de enlace